

Nama : Naufal Faza Adhitya

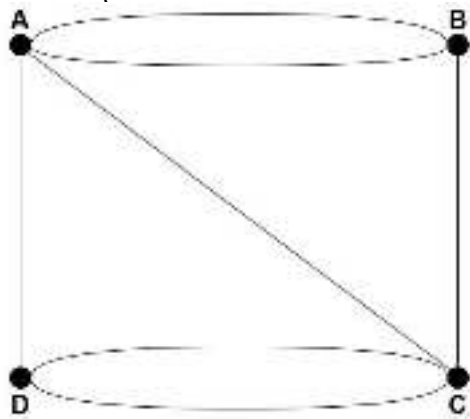
NIM : 11231070

Kelas : Teori Graf dan Otomata B

Soal dan Jawaban

1. Kota Magic memiliki 7 jembatan yang menghubungkan 4 pulau. Anda ditugaskan sebagai konsultan transportasi kota untuk memastikan semua jembatan dapat dilalui sekali saja dalam satu rute.

- a. Gambarlah representasi graf dari kota tersebut.



Jawab:

Berdasarkan representasi graf disamping maka diperoleh rute nya $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow D$. dengan derajat simpulnya

$$A = 4$$

$$B = 3$$

$$C = 4$$

$$D = 3$$

Yang dimana A dan C merupakan simpul genap dan B dan D merupakan simpul ganjil. Rute ini dimulai dari B dan diakhiri dengan D.

- b. Analisis apakah kota ini memiliki lintasan Euler atau sirkuit Euler

Jawab:

Graf kota tersebut memiliki simpul A dan C yang berderajat genap (masing-masing 4), sedangkan simpul B dan D memiliki derajat ganjil (masing-masing 3). Karena hanya terdapat dua simpul dengan derajat ganjil, maka berdasarkan sifat graf Euler, graf ini memiliki lintasan Euler yang dapat dimulai dari simpul B dan berakhir di simpul D. Namun, karena tidak semua simpul memiliki derajat genap, maka sirkuit Euler tidak dapat terbentuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa graf ini hanya memiliki lintasan Euler, bukan sirkuit Euler.

- c. Jika tidak memungkinkan, ubahlah minimal jumlah jembatan agar rute Euler dapat terjadi. Jelaskan solusi yang anda.

Jawab:

Untuk membentuk sirkuit Euler pada graf ini, perlu dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu sisi (jembatan) yang menghubungkan simpul B dan D. Penambahan sisi ini memungkinkan terbentuknya jalur yang kembali ke simpul awal, contohnya simpul B, sekaligus memenuhi seluruh syarat terbentuknya sirkuit Euler. Adapun syarat-syarat sirkuit Euler adalah sebagai berikut:

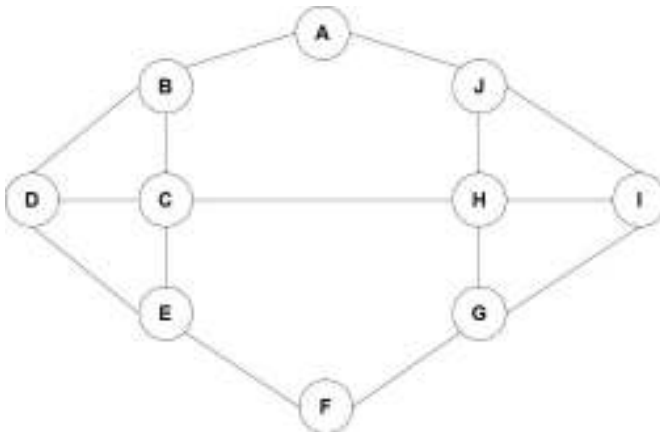
1. Seluruh simpul memiliki derajat genap
Sebelum penambahan sisi, simpul B dan D masing-masing memiliki derajat ganjil (3). Setelah ditambahkan sisi B–D, keduanya menjadi berderajat genap (4), sehingga memenuhi syarat ini.
2. Setiap sisi hanya dilalui satu kali
Rute yang dibentuk akan melewati semua sisi tanpa pengulangan.
3. Rute kembali ke simpul awal
Karena semua simpul telah memiliki derajat genap, maka dimungkinkan untuk membentuk rute yang kembali ke titik asal.

Dengan adanya sisi tambahan B–D, salah satu contoh rute sirkuit Euler yang dapat terbentuk adalah:

$$B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$$

Rute tersebut melewati semua sisi tepat satu kali dan kembali ke simpul awal, sehingga memenuhi seluruh kriteria sirkuit Euler.

2. Seorang penjelajah ingin mengunjungi semua kota di sebuah kerajaan (yang direpresentasikan sebagai graf tak berarah terhubung dengan 10 simpul dan 15 sisi), sekali saja, dan kembali ke kota awal.
- a. Buatlah graf buatan sendiri yang memenuhi kondisi tersebut dan punya sirkuit Hamilton.



Jawab:

Berdasarkan gambar diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 10 simpul yaitu simpul A hingga simpul J. Contoh sirkuit Hamilton yang mungkin:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow C \rightarrow A$$

Dengan demikian, rute tersebut memenuhi syarat sirkuit Hamilton karena berhasil melewati semua 10 simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal, yaitu simpul A.

- b. Jelaskan langkah-langkah Anda menentukan bahwa graf tersebut memang memiliki sirkuit Hamilton.

Jawab:

Dalam graf yang telah dibuat, keberadaan sirkuit Hamilton dapat dianalisis menggunakan Teorema Dirac dan Teorema Ore. Teorema Dirac menyatakan bahwa suatu graf sederhana tak berarah dengan jumlah simpul $n \geq 3$ akan memiliki sirkuit Hamilton jika setiap simpul memiliki derajat $\deg(v) \geq n/2$. Karena graf ini memiliki 10 simpul, maka syarat Dirac baru terpenuhi jika setiap simpul memiliki derajat minimal 5. Namun, pada graf ini, derajat tertinggi hanya mencapai 4 (pada simpul D dan I), sehingga syarat dari Teorema Dirac tidak terpenuhi. Teorema Ore menyatakan bahwa apabila untuk setiap pasangan simpul tak terhubung langsung u dan v Jumlah derajatnya memenuhi $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ maka graf memiliki sirkuit Hamilton. Pada graf ini, misalnya untuk pasangan simpul C dan H yang tidak terhubung langsung, diketahui bahwa $\deg(C)=3$ dan $\deg(H)=3$, sehingga $3+3=6 < 10$. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pasangan simpul tak terhubung memenuhi syarat Ore, sehingga teorema ini juga tidak dapat digunakan untuk menjamin keberadaan sirkuit Hamilton. Walaupun kedua teorema tersebut tidak dapat membuktikan keberadaan sirkuit Hamilton, kita masih bisa melakukan pendekatan konstruktif, yaitu dengan menyusun jalur secara langsung yang mengunjungi semua simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Sebagai contoh, rute:

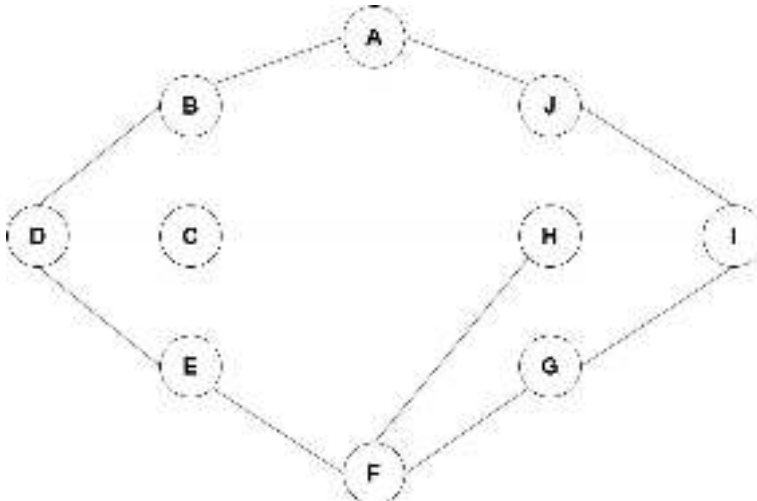
$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow C \rightarrow A$$

melewati semua simpul tanpa pengulangan dan kembali ke titik awal. Maka, meskipun syarat teorema tidak terpenuhi, maka keberadaan sirkuit Hamilton terbukti secara langsung.

- c. Modifikasi graf Anda dengan menambah atau menghapus satu sisi, lalu analisis bagaimana perubahan itu memengaruhi sifat Hamiltonian graf tersebut.

Jawab:

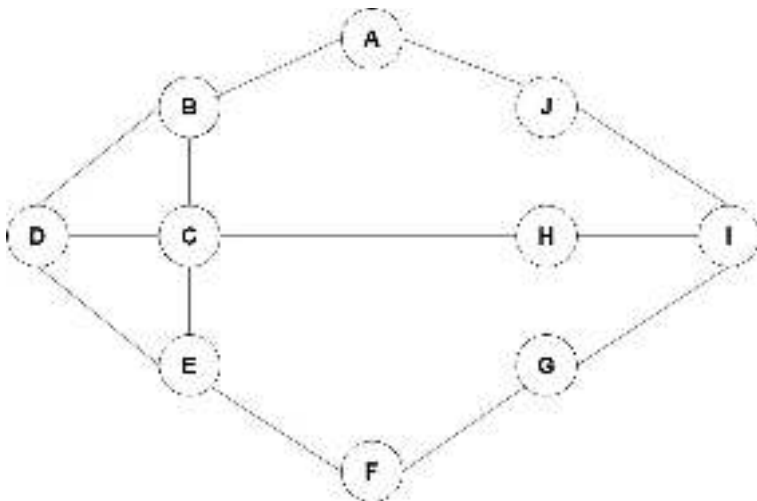
1. Menambahkan 1 sisi (Simpul F dan H)



Penambahan sisi antara simpul F dan H tidak menghilangkan sirkuit Hamilton pada graf. Justru, hal ini membuat jalur yang membentuk sirkuit Hamilton menjadi lebih bervariasi. Dengan adanya sisi baru tersebut, tersedia alternatif rute lain yang tetap mengunjungi setiap simpul satu kali dan kembali ke simpul awal. Salah satu contoh rutenya adalah:

$A \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow J \rightarrow I \rightarrow B \rightarrow A$

2. Menghapus 1 sisi (Simpul H dan J)



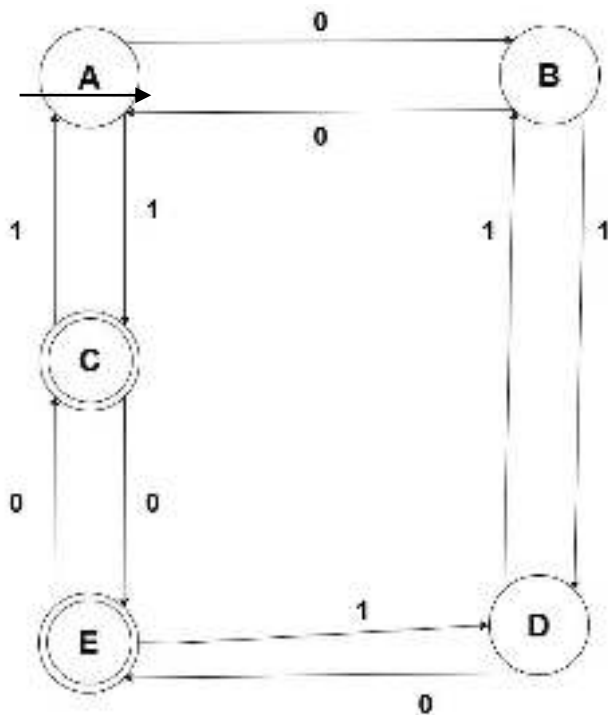
Berdasarkan graf yang telah dimodifikasi dengan menghapus sisi antara simpul J dan H, maka dapat disimpulkan bahwa graf tersebut tidak lagi memiliki sirkuit Hamilton. Hal ini disebabkan karena penghapusan sisi J–H memutus salah satu jalur penting yang menghubungkan bagian atas dan bawah graf. Akibatnya, tidak memungkinkan untuk membentuk jalur tertutup yang

melewati seluruh simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Dengan kata lain, penghapusan sisi tersebut menghilangkan konektivitas yang diperlukan untuk membentuk sirkuit Hamilton, sehingga graf tidak lagi memenuhi syarat terbentuknya sirkuit Hamilton.

3. Diberikan sebuah DFA berikut ini:

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $Q = \{A, B, C, D, E\}$
- $S = A$
- $F = \{C, E\}$
- Transisi:
 - $A \rightarrow 0 \rightarrow B, \rightarrow A \rightarrow 1 \rightarrow C$
 - $B \rightarrow 0 \rightarrow A, \rightarrow B \rightarrow 1 \rightarrow D$
 - $C \rightarrow 0 \rightarrow E, \rightarrow C \rightarrow 1 \rightarrow A$
 - $D \rightarrow 0 \rightarrow E, \rightarrow D \rightarrow 1 \rightarrow B$
 - $E \rightarrow 0 \rightarrow C, \rightarrow E \rightarrow 1 \rightarrow D$

a) Gambarkan DFA



b) Buat tabel ekivalensi state dan lakukan **reduksi** DFA tersebut.

Tabel Ekivalensi, menandai state final dan non-final

→ State Final $\{C, E\}$

→ State non-Final $\{A, B, D\}$

	A	B	C	D	E
--	---	---	---	---	---

A	-	X	X	X	X
B		-	X	?	X
C			-	X	?
D				-	X
E					-

Langkah selanjutnya adalah memeriksa pasangan state yang belum ditandai dengan mengevaluasi fungsi transisi δ untuk setiap input (0 dan 1).

Untuk pasangan (B, D):

Diketahui bahwa $\delta(B, 1) = D$ dan $\delta(D, 1) = B$. Karena transisi ini saling berbalikan dan tidak menuju state yang sudah dibedakan, maka pasangan (B, D) dianggap ekuivalen.

Untuk pasangan (C, E):

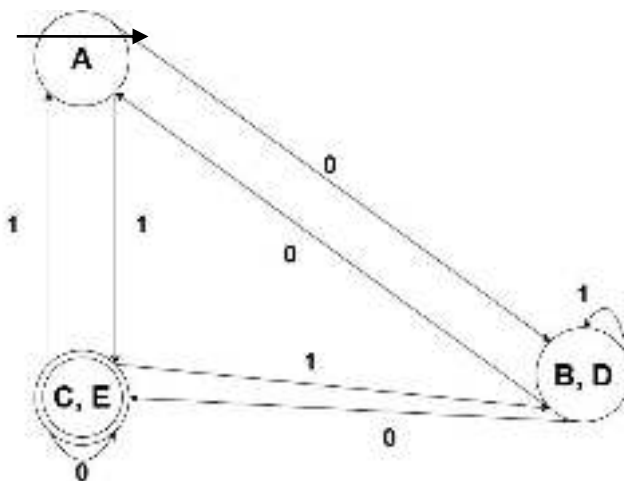
Diketahui bahwa $\delta(C, 0) = C$ dan $\delta(E, 0) = C$. Karena keduanya menuju state yang sama dan tidak bertentangan, maka pasangan ini juga dianggap ekuivalen.

Dengan demikian, diperoleh tabel ekuivalensi sebagai berikut:

	A	B	C	D	E
A	-	X	X	X	X
B		-	X	✓	X
C			-	X	✓
D				-	X
E					-

Karena state B dan D bersifat sama, begitu juga dengan state C dan E, maka keduanya bisa digabung. Hasil penyederhanaan ini membuat DFA hanya memiliki tiga state, yaitu {A}, {B dan D}, serta {C dan E}.

c) Gambarkan DFA hasil reduksi.



d) Jelaskan mengapa state-state yang digabung tersebut memang ekuivalen

Jawab:

State B dan D dianggap ekuivalen karena untuk setiap input, keduanya selalu berpindah ke state yang sama atau saling bertukar, dan tetap menghasilkan status akhir yang serupa. Hal yang sama berlaku untuk state C dan E, karena keduanya merupakan final state dan transisinya saling terhubung sehingga tetap berada dalam kondisi akhir. Oleh karena itu, penggabungan pasangan-pasangan state tersebut dapat dianggap valid dalam proses minimisasi DFA.

4. Diketahui:

$\Sigma = \{a, b\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$

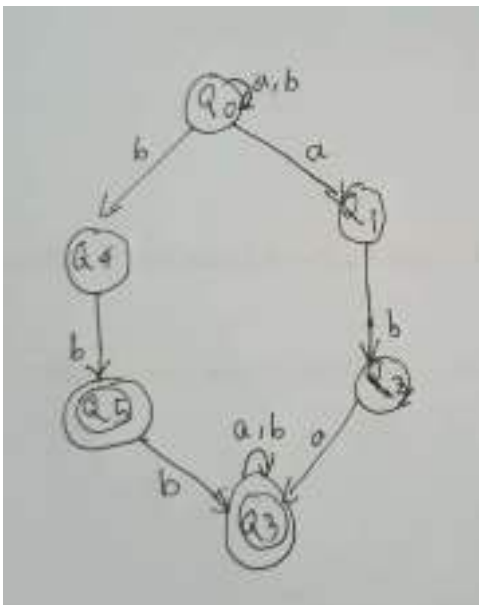
$S = q_0$

$F = \{q_3, q_5\}$

Transisi:

	A	B
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_4\}$
q_1	-	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	-
q_3	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_4	-	$\{q_5\}$
q_5	-	$\{q_3\}$

a) Gambarkan NFA



b) Apa saja state baru yang terbentuk ?

Jawab:

Transisi DFA

$$\{q_0, a\} = \{q_0, q_1\}$$

$$\{q_0, b\} = \{q_0, q_4\}$$

$$\{q_1, a\} =$$

$$\{q_1, b\} = \{q_2\}$$

$$\{q_2, q_1\} = \{q_3\}$$

$$\{q_2, a\} =$$

$$\{q_3, a\} = \{q_3\}$$

$$\{q_3, b\} = \{q_3\}$$

$$\{q_4, a\} =$$

$$\{q_4, b\} = \{q_5\}$$

$$\{q_5, a\} = \{q_3\}$$

$$\{q_5, b\} = \{q_3\}$$

$$(\{q_0, q_1\}, a) = \{q_0, q_1\}$$

$$(\{q_0, q_1\}, b) = \{q_0, q_2, q_4\}$$

$$(\{q_0, q_4\}, a) = \{q_0, q_1\}$$

$$(\{q_0, q_4\}, b) = \{q_0, q_4, q_5\}$$

$$(\{q_0, q_2, q_4\}, a) = \{q_0, q_4, q_5\}$$

$$(\{q_0, q_2, q_4\}, b) = \{q_0, q_4, q_5\}$$

$$(\{q_0, q_1, q_3\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}$$

$$(\{q_0, q_1, q_3\}, b) = \{q_0, q_1, q_3, q_4\}$$

$$(\{q_0, q_4, q_5\}, a) = \{q_0, q_1\}$$

$$(\{q_0, q_4, q_5\}, b) = \{q_0, q_3, q_4, q_5\}$$

$$(\{q_0, q_2, q_3, q_4\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}$$

$$(\{q_0, q_2, q_3, q_4\}, b) = \{q_0, q_3, q_4, q_5\}$$

$$(\{q_0, q_3, q_4, q_5\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}$$

$$(\{q_0, q_3, q_4, q_5\}, b) = \{q_0, q_3, q_4, q_5\}$$

c) Lakukan Ekivalensi NFA ke DFA

Jawab:

State	A	B
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_4\}$
q_0, q_1	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2, q_4\}$
q_0, q_4	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_4, q_5\}$
q_0, q_2, q_4	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_4, q_5\}$

q_0, q_1, q_2	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3, q_4\}$
q_0, q_4, q_5	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2, q_4, q_5\}$
q_0, q_2, q_3, q_4	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_3, q_4, q_5\}$
q_0, q_3, q_4, q_5	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_3, q_4, q_5\}$

Grafik DFA

